# IP交換器維護與更換

## ONTAP MetroCluster

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/maintain/task_replace_an_ip_switch.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

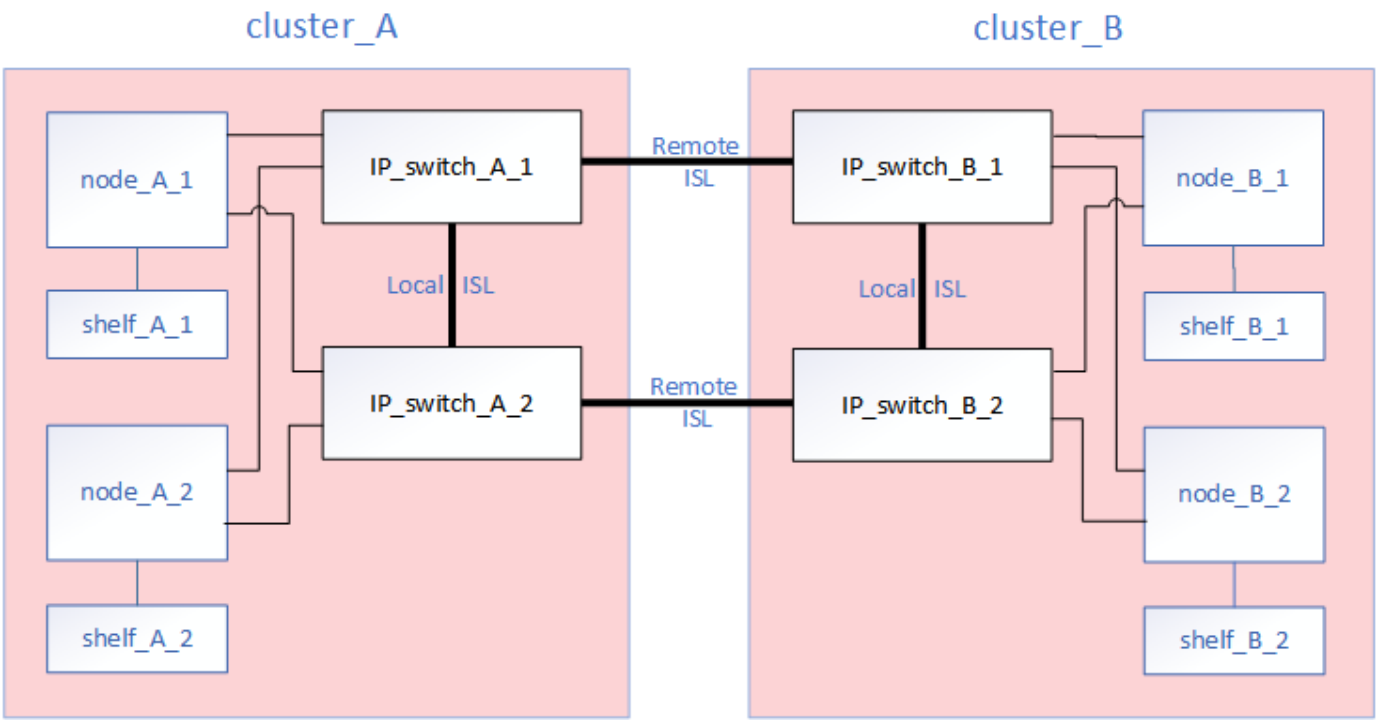
IP交換器維護與更換 . . . . . 1
更換IP交換器 . . . . . 1
升級MetroCluster 靜態IP交換器上的韌體 . . . . . 4
升級MetroCluster 不只是在靜態IP交換器上的RCF檔案 . . . . . 6
重新命名Cisco IP交換器 . . . . . 8

# IP交換器維護與更換

## 更換IP交換器

您可能需要更換故障的交換器、或是升級或降級交換器。當交換器故障時、新交換器可以與舊交換器相同、或者您可以變更交換器類型（升級或降級交換器）。

如果您想要以相同類型的交換器來取代故障的交換器、您只需要更換故障的交換器。如果您想要升級或降級交換器、則需要調整同一個網路中的兩個交換器。如果兩台交換器連接至交換器間連結（ISL）、且不在同一個站台、則它們位於同一個網路中。例如、網路1包括ip_switch_a_1和ip_switch_b_1。網路2包括IP交換器_a_2和IP交換器_B_2、如下圖所示：




此程序適用於使用NetApp驗證的交換器。如果您使用的是符合MetroCluster規範的交換器、請洽詢交換器廠商。

如果您升級或降級網路、則必須針對第二個網路重複此程序。

步驟

1. 檢查組態的健全狀況。
    a. 檢查MetroCluster 每個叢集上的「* MetroCluster 」「」「」「顯示*」是否已設定成正常模式

```
cluster_A::> metrocluster show
Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                normal
                          AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
disaster
Remote: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                normal
                          AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
disaster
```

b. 檢查是否在每個節點上啟用鏡射：「* MetroCluster 鏡射節點show *」

```
cluster_A::> metrocluster node show
DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              node_A_1       configured     enabled   normal
      cluster_B
              node_B_1       configured     enabled   normal
2 entries were displayed.
```

c. 請檢查MetroCluster 這些元件是否健全：「* MetroCluster 《不實檢查路跑》

```
cluster_A::> metrocluster check run

Last Checked On: 10/1/2014 16:03:37

Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
4 entries were displayed.

Command completed. Use the "metrocluster check show -instance"
command or sub-commands in "metrocluster check" directory for
detailed results.
To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback
operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster
switchback -simulate", respectively.
```

d. 檢查是否沒有健全狀況警示：「系統健全狀況警示顯示」

2. 安裝前請先設定新交換器。

> 如果要升級或降級交換器、您必須設定網路中的所有交換器。

請依照中「設定IP交換器」一節的步驟進行 "安裝與組態。MetroCluster"

請確定您已為交換器_a_1、_a_2、_B_1或_B_2套用正確的RCF檔案。如果新交換器與舊交換器相同、您需要套用相同的RCF檔案。

如果您升級或降級交換器、請為新交換器套用最新支援的RCF檔案。

3. 執行連接埠show命令以檢視網路連接埠的相關資訊：

「*網路連接埠show *」

4. 從連接至舊交換器的遠端交換器中斷ISL連線。

您應該從連接到ip_switch_B_1的ip_switch_a_1連接埠中斷ISL連線。

5. 關閉交換器電源、拔下纜線、然後實際移除ip_switch_B_1。
6. 安裝新交換器。

根據中的「IP交換器佈線_」一節中的步驟、先為新交換器佈線（包括ISL） "安裝與組態MetroCluster"。

> 如果交換器類型不同、使用的連接埠可能會與舊交換器上的連接埠不同。如果要升級或降級交換器、請*不要*連接本機ISL。只有在升級或降級第二個網路中的交換器時、以及同一個站台中的兩個交換器類型相同時、才使用本機ISL纜線。

7. 開啟交換器或交換器的電源。

   如果新交換器相同、請開啟新交換器的電源。如果您要升級或降級交換器、請開啟兩個交換器的電源。組態可在每個站台使用兩個不同的交換器運作、直到第二個網路更新為止。

8. 重複步驟1、確認MetroCluster 支援的功能正常。

   如果您要升級或降級第一個網路中的交換器、可能會看到一些與本機叢集相關的警示。

   > 如果您升級或降級網路、請針對第二個網路重複所有步驟。

# 升級MetroCluster 靜態IP交換器上的韌體

## 您可能需要在MetroCluster 一個無法更新的IP交換器上升級韌體。

您必須在每個交換器上連續重複此工作。

步驟

1. 檢查組態的健全狀況。

   a. 檢查MetroCluster 每個叢集上的功能是否已設定且處於正常模式：

      《不看》MetroCluster

      ```
      cluster_A::> metrocluster show
      Cluster                   Entry Name          State
      ------------------------- ------------------- -----------
       Local: cluster_A         Configuration state configured
                                Mode                normal
                                AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
      disaster
      Remote: cluster_B         Configuration state configured
                                Mode                normal
                                AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
      disaster
      ```

   b. 檢查每個節點是否已啟用鏡射：

      「不一樣的秀」MetroCluster

```
cluster_A::> metrocluster node show
DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              node_A_1       configured     enabled   normal
      cluster_B
              node_B_1       configured     enabled   normal
2 entries were displayed.
```

c. 檢查MetroCluster 這些元件是否健全：

《不一樣的跑程》MetroCluster

```
cluster_A::> metrocluster check run

Last Checked On: 10/1/2014 16:03:37

Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
4 entries were displayed.

Command completed. Use the "metrocluster check show -instance" command
or sub-commands in "metrocluster check" directory for detailed results.
To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback
operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster
switchback -simulate", respectively.
```

a. 檢查是否沒有健全狀況警示：

「系統健全狀況警示顯示」

2. 在第一台交換器上安裝軟體。

> 您必須依照下列順序在交換器上安裝交換器軟體：switch_a_1、switch_b_1、switch_a_2、switch_b_2。

根據MetroCluster 交換器類型是Broadcom或Cisco、請依照「*EIP*安裝與組態」資訊的相關主題中的步驟安裝交換器軟體：

- "下載並安裝Broadcom交換器EFOS軟體"
- "下載並安裝Cisco交換器NX-OS軟體"

3. 針對每個交換器重複上述步驟。
4. 重複步驟1以檢查組態的健全狀況。

# 升級MetroCluster 不只是在靜態IP交換器上的RCF檔案

您可能需要在MetroCluster 一個不知如何的IP交換器上升級RCF檔案。例如ONTAP 、進行升級時、或是交換器韌體升級時、都需要新的RCF檔案。

## 確認RCF檔案受到支援

如果您要變更ONTAP 交換器上執行的更新版本、您應該確定該版本支援RCF檔案。如果您使用RCF產生器、將會為您產生正確的RCF檔案。

步驟

1. 使用交換器的下列命令來驗證RCF檔案的版本：

| 從這個交換器… | 發出此命令… |
|---|---|
| Brocade交換器 | 「（ip_switch_a_1）# show clipbid' |
| Cisco交換器 | 「ip_switch_a_1# show banner motd」 |

   對於任一交換器、請在輸出中找出指示RCF檔案版本的行。例如、下列輸出來自Cisco交換器、表示RCF檔案版本為「'v1.80」。

```
Filename : NX3232_v1.80_Switch-A2.txt
```

2. 若要檢查特定ONTAP 的支援版本、交換器及平台的檔案、請使用RcfFileGenerator.如果您可以針對您的組態或您要升級至的組態產生RCF檔案、則會受到支援。
3. 若要驗證交換器韌體是否受支援、請參閱下列內容：
   - "Hardware Universe"
   - "NetApp互通性"

## 升級RCF檔案

如果您要安裝新的交換器韌體、則必須先安裝交換器韌體、才能升級RCF檔案。

此程序會中斷升級RCF檔案的交換器流量。一旦套用新的RCF檔案、流量就會恢復。

步驟

1. 驗證組態的健全狀況。

a. 驗證MetroCluster 這些元件是否正常運作：

《不一樣的跑程》MetroCluster

```
cluster_A::*> metrocluster check run
```

此作業會在背景執行。

b. 完成「畫面檢查」作業後MetroCluster 、請執行「MetroCluster 畫面檢查」以檢視結果。

大約五分鐘後、會顯示下列結果：

```
-----------
::*> metrocluster check show

Last Checked On: 4/7/2019 21:15:05

Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          warning
clusters            ok
connections         not-applicable
volumes             ok
7 entries were displayed.
```

a. 檢查執行MetroCluster 中的檢查作業狀態：

《不穩定作業歷史》顯示-job-id 38 MetroCluster

b. 確認沒有健全狀況警示：

「系統健全狀況警示顯示」

2. 準備IP交換器以應用新的RCF檔案。

請依照交換器廠商的步驟進行：

- "將Broadcom IP交換器重設為原廠預設值"
- "將Cisco IP交換器重設為原廠預設值"

3. 視交換器廠商而定、下載並安裝IP RCF檔案：
- "下載並安裝Broadcom IP RCF檔案"
- "下載並安裝Cisco IP RCF檔案"

請依照下列順序更新交換器：

a. switch_a_1.
b. switch_B_1
c. switch_a_2
d. switch_b_2

# 重新命名Cisco IP交換器

## 您可能需要重新命名Cisco IP交換器、以便在整個組態中提供一致的命名。

在此工作範例中、交換器名稱會從「mytswitch」變更為「ip_switch_a_1」。

1. 進入全域組態模式：

   ’組態終端機

   下列範例顯示組態模式提示字元。兩個提示都會顯示交換器名稱「myswitch"。

   ```
   myswitch# configure terminal
   myswitch(config)#
   ```

2. 重新命名交換器：

   switchname new交換器名稱*

   如果您要重新命名Fabric中的兩個交換器、請在每個交換器上使用相同的命令。

   CLI提示會變更以反映新名稱：

   ```
   myswitch(config)# switchname IP_switch_A_1
   IP_switch_A_1(config)#
   ```

3. 結束組態模式：

   「* exit*」

   此時會顯示最上層的交換器提示：

   ```
   IP_switch_A_1(config)# exit
   IP_switch_A_1#
   ```

4. 將目前執行的組態複製到啟動組態檔：

   ‘複製執行組態啟動組態’

5. 驗證交換器名稱的變更是否可從ONTAP 無法看見的叢集提示字元中看到。

   請注意、會顯示新的交換器名稱、而且不會顯示舊的交換器名稱（「mytswitch」）。

   a. 進入進階權限模式、並在出現提示時按「* y 」：**+**「 set -priv榮幸advance*」
   b. 顯示附加的裝置：+「網路裝置探索秀」
   c. 返回管理權限模式：+`* set -priv榮幸admin*

      以下範例顯示交換器出現新名稱「ip_switch_a_1」：

```
cluster_A::storage show> set advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by NetApp personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster_A::storage show*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device                    Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node_A_2/cdp
            e0M    LF01-410J53.mycompany.com(SAL18516DZY)
                                             Ethernet125/1/28  N9K-
C9372PX
            e1a    IP_switch_A_1(FOC21211RBU)
                                             Ethernet1/2       N3K-
C3232C
            e1b    IP_switch_A_1(FOC21211RBU)
                                             Ethernet1/10      N3K-
C3232C
.
.
.                                             Ethernet1/18      N9K-
C9372PX
node_A_1/cdp
            e0M    LF01-410J53.mycompany.com(SAL18516DZY)
                                             Ethernet125/1/26  N9K-
C9372PX
            e0a    IP_switch_A_2(FOC21211RB5)
                                             Ethernet1/1       N3K-
C3232C
            e0b    IP_switch_A_2(FOC21211RB5)
                                             Ethernet1/9       N3K-
C3232C
            e1a    IP_switch_A_1(FOC21211RBU)
.
.
.
16 entries were displayed.
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.